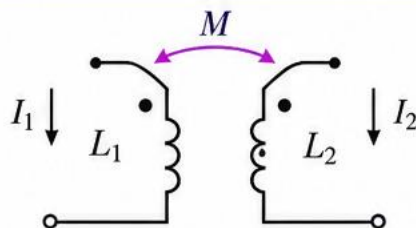


第10章 含有耦合电感的电路

期末冲刺专用

★ 同名端决定互感项正负, 10-3不考

1. 第个耦合电感 (互感)



互感项: $j\omega MI$

✓ 两电流同时流入同名端 (或同时流出) → 助磁, 取正号 ($+j\omega MI$)

✓ 一入同名端, 另一入非同名端 (或一出) → 反号 ($-j\omega MI$)

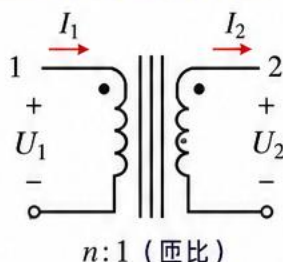
相量方程 (约定电流进入点端)

$$\begin{aligned} U_1 &= j\omega L_1 I_1 \pm j\omega M I_2 \\ U_2 &= j\omega L_2 I_2 \pm j\omega M I_1 \end{aligned}$$

±号由上面规则确定

2. 理想变压器

理想变压器符号

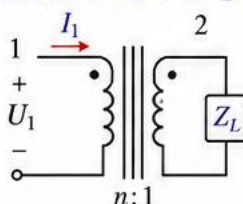


基本关系

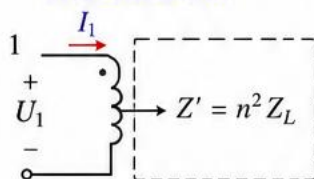
- 电压比等于匝比:
$$\frac{U_1}{U_2} = n : 1$$
- 电流比反比于匝比:
$$\frac{I_1}{I_2} = 1 : n$$
- 功率守恒 (忽略损耗):
$$U_1 I_1 = U_2 I_2$$

副边阻抗折算到原边

原电路 (副边接负载 Z_L)



折算到原边等效



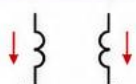
一般规律: $Z'_{(\text{原边})} = n^2 Z_{(\text{副边})}$, $Z'_{(\text{副边})} = \frac{1}{n^2} Z_{(\text{原边})}$

3. 互感项正负判定速记

电流方向关系

互感项符号

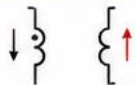
物理含义



同时流入同名端
或同时流出同名端

$+j\omega MI$

助磁, 磁通相加



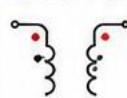
一入同名端, 另一入非同名端 (或一出)

$-j\omega MI$

反磁, 磁通相减

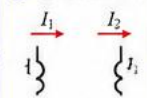
4. 解题流程一览

① 标同名端



先标出同名端 (点端)

② 设电流方向



按参考方向 (进入点端)

③ 判互感正负



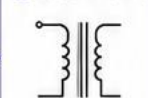
依赖电流方向与同名端关系

④ 列相量方程



写出电压方程 (含 $\pm j\omega MI$)

⑤ 折算 / 求解



必要时折算阻抗 求解未知量

5. 核心要点速查

- ✓ 互感项 $j\omega MI$, 正负由电流方向与同名端决定。
- ✓ 理想变压器: $\frac{U_1}{U_2} = n : 1$, $\frac{I_1}{I_2} = 1 : n$, 功率守恒。
- ✓ 阻抗折算: 折算到另一侧乘以匝比的平方。
- ✓ 方向与同名端是关键, 先判关系, 再写方程。



重点提醒: 空心变压器不能直接当理想变压器; 阻抗折算的是匝比平方!

自测答案 (对应速查页“选择判断陷阱”Q1~Q3)

Q1 互感电路中, 同名端的作用是?

答案: 决定互感项符号 (+ 或 -)。

Q2 理想变压器 $n:1$, $\frac{U_1}{U_2}$ 与 $\frac{I_1}{I_2}$ 的关系是?

答案: $\frac{U_1}{U_2} = n : 1$, $\frac{I_1}{I_2} = 1 : n$ 。

Q3 将负载 Z_L 折算到原边, 等效阻抗为?

答案: $Z' = n^2 Z_L$ 。

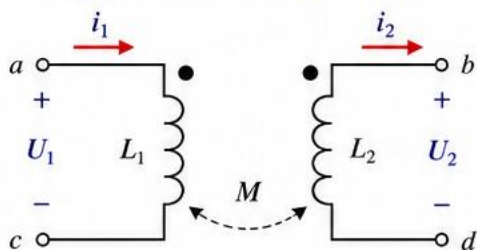




同名端 + 互感方程 + 变压器折算

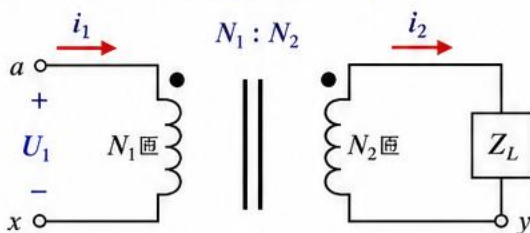
★ 核心思路：先看同名端，定互感正负；再列方程；最后做等或折算

一、耦合电感模型与方向约定



- 点号 (•) 表示同名端：两绕组的同名端一端为点端。
- 电流参考方向：均从点端流入为正方向（如上图）。
- 频域：U、I 为相量（有效值）， ω 为角频率。
- 互感系数： $0 \leq M \leq \sqrt{L_1 L_2}$

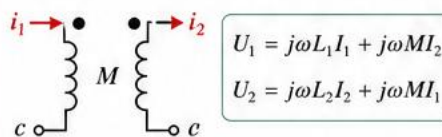
二、理想变压器模型与基本关系



- 电压按匝比： $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$ $n = \frac{N_1}{N_2}$
 - 电流按反比（方向看点号决定）： $\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = -\frac{1}{n}$
 - 功率守恒（无损）： $U_1 I_1^* + U_2 I_2^* = 0$
 - 阻抗折算（副边到原边）： $Z' = n^2 Z_L$
- 特点：无漏感、无铜损、完全耦合 ($k = 1$)。

三、互感方程与符号判定

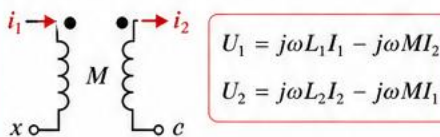
1. 同时流入同名端（助磁）→ 取正号 (+)



物理意义：两电流产生的磁通相互加强。

口诀：同入同名端，互感取正号。

2. 一入一出（或均离开）（去磁）→ 取负号 (-)



物理意义：两电流产生的磁通相互抵消。

口诀：一入一出 / 同离开，互感取负号。

三条关键口诀

- 先标同名端，再定方向；
- 同名端决定互感正负号；
- 公式写完后，再做等效。

说明

- 符号由电流方向与同名端关系决定， $M \geq 0$ 。
- 若方向改变，要重新判断正负号。

四、解题五步法（通用流程）

1 标同名端

- 找到点号 (•)，确定同名端位置。



2 设电流方向

- 设 i_1 、 i_2 的参考方向，通常从点端流入。



3 判互感符号

- 同入同名端 → +
 - 一入一出 / 同离开 → -
 - 写出相量方程。
- + / -

4 列方程求解

- 联立求 U_1 、 U_2 、 I_1 、 I_2 或等效阻抗。



5 变压器折算

- 用匝比与 $Z' = n^2 Z_L$ 化简，求输入量。



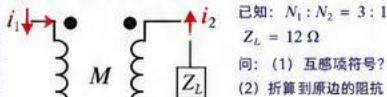
五、考点速查表

考点	核心公式 / 结论	备注
互感方程（频域）	$U_1 = j\omega L_1 I_1 \pm j\omega M I_2$; $U_2 = j\omega L_2 I_2 \pm j\omega M I_1$	$\pm$ 由电流方向与同名端决定
互感关系	$0 \leq M \leq \sqrt{L_1 L_2}$, $M = k\sqrt{L_1 L_2}$, $0 \leq k \leq 1$	k 为耦合系数
理想变压器	$I_1 I_2 = n$, $I_1 I_2 = - / n$, $U_1 I_1^* + U_2 I_2^* = 0$	$n = N_1 / N_2$
阻抗折算	$Z' = n^2 Z_L$ (副边到原边) ; $Z_s' = Z_s / n^2$ (原边到副边)	只变大小，不变无漏理想关系

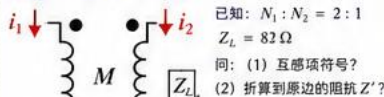
六、随手练习卡

题：判断互感符号 ($\pm j\omega M$)，并计算反映阻抗 Z' 。

练习1 (判符号 + 折算)



练习2 (判符号 + 折算)



答案提示（查看即懂）

- 练习1：(1) 负号 (-)
(2) $Z' = n^2 Z_L = 9 \times 12 = 108 \Omega$
- 练习2：(1) 正号 (+)
(2) $Z' = 4 \times 8 = 32 \Omega$



核心警告：空心变压器不能直接当理想变压器；阻抗折算为匝比平方；方向由同名端决定！

